Manual de Usuario — Gestor Financiero Portafolio Intel

Portada

GESTOR FINANCIERO PORTAFOLIO INTEL
Manual de Usuario — Versión 1.0

Análisis Fundamental · Gestión de Carteras · Terminal de Mercado

Fecha: 3 de septiembre de 2026
Autor: Gestor Financiero Portafolio Intel
Categoría: Herramienta de análisis e inversión
Licencia: Uso interno y demostración

Los ratios e información contenidos en esta herramienta son informativos y dependen de definiciones contables, sector, periodo y calidad de los datos. No constituyen una recomendación de compra, venta o inversión. Toda inversión conlleva riesgos.

Índice

1. Introducción
2. Qué es Portafolio Intel
3. Problemas que resuelve
4. Beneficios de usar la aplicación
5. Arquitectura técnica de la aplicación
6. Módulo 1: Análisis Fundamental de Empresas
7. Módulo 2: GMT Terminal — Monitor Global de Mercado
8. Cálculos financieros realizados
9. Consejos de uso
10. Opinión y valoraciones
11. Conclusiones
12. Glosario de términos

---

1. Introducción

El Gestor Financiero Portafolio Intel es una aplicación web de análisis financiero diseñada para inversores, analistas y gestores que buscan evaluar empresas, mercados y activos de forma ágil, clara y fundamentada.

La aplicación integra dos módulos principales:

- **Análisis Fundamental:** Permite introducir datos financieros de una empresa y obtener un informe completo de ratios, señales de salud y evaluación de oportunidad de inversión.
- **GMT Terminal:** Un monitor global de mercado que muestra cotizaciones en tiempo real de criptomonedas, divisas e índices, con heatmap, ranking, alertas de precio y watchlist personalizable.

Esta guía te acompañará desde la instalación hasta el uso avanzado de cada función, explicando los cálculos que se realizan, los principios de diseño que la impulsan y las mejores prácticas para obtener el máximo provecho.

---

2. Qué es Portafolio Intel

Portafolio Intel es una **herramienta de análisis financiero autocontenida** que se ejecuta en el navegador sin necesidad de servidor backend. Combina:

- **Cálculo de ratios financieros** a partir de datos introducidos manualmente
- **Evaluación automática de salud financiera** con señales clasificadas por severidad
- **Detección de oportunidades** para investigación adicional basada en criterios cuantitativos
- **Monitor de mercado en tiempo real** con datos de múltiples fuentes
- **Sistema de alertas de precio** para seguimiento de activos específicos
- **Preferencias persistentes** guardadas en el navegador del usuario

La aplicación está construida con React, TypeScript, Vite y testing automatizado con Vitest, garantizando fiabilidad y rendimiento.

---

3. Problemas que resuelve

Problema	Solución Portafolio Intel
Complejidad de cálculo de ratios	Introduce los datos y obtén 16 ratios calculados automáticamente
Dependencia de herramientas externas caras	Herramienta gratuita y autocontenida en el navegador
Dificultad para comparar empresas	Análisis estandarizado que permite comparabilidad entre empresas
Falta de monitoreo de mercados en tiempo real	GMT Terminal con cotizaciones de 25+ criptomonedas, 10+ divisas e índices globales
No detectar oportunidades de inversión	Motor que evalúa automáticamente criterios de oportunidad
Ausencia de herramientas de alertas	Sistema de alertas de precio con condiciones personalizables
Pérdida de configuración al cerrar navegador	Preferencias guardadas en localStorage (watchlist, pestaña activa, orden de paneles)
Interfaces complejas y confusas	Diseño limpio con separación clara entre secciones y progresión gradual
Errores en la entrada de datos	Validación en tiempo real con feedback inmediato al usuario
Falta de documentación	Esta guía completa con glosario de términos financieros

---

4. Beneficios de usar la aplicación

4.1 Beneficios Analíticos

- **Rapidez:** Obtén un informe completo en menos de un minuto
- **Precisión:** Cálculos basados en fórmulas financieras estándar verificadas
- **Cobertura:** 16 ratios que cubren valoración, rentabilidad, márgenes, solvencia y caja
- **Comparabilidad:** Análisis estandarizado que permite comparar empresas del mismo sector

- **Exportación:** Genera CSV para análisis posterior en Excel u otras herramientas

4.2 Beneficios de Mercado

- **Visión global:** Datos de mercados de criptomonedas, divisas e índices en un solo lugar
- **Actualización frecuente:** Datos cada 60 segundos sin necesidad de recarga manual
- **Múltiples fuentes:** CoinGecko (cripto), ECB (FX), Yahoo Finance (índices)
- **Transparencia:** Cada cifra muestra su fuente, latencia y ámbito de licencia

4.3 Beneficios de Gestión

- **Alertas personalizables:** Configura avisos de precio para tus activos favoritos
- **Watchlist:** Guarda y organiza los activos que sigues de forma persistente
- **Preferencias guardadas:** El navegador recuerda tu configuración entre sesiones
- **Sin costes:** No requiere suscripción ni pago por uso

4.4 Beneficios de Diseño

- **Interfaz intuitiva:** Separación clara entre secciones con progresión gradual
- **Accesibilidad:** Cumple estándares WCAG con focus states, labels permanentes y alturas de toque mínimas
- **Responsive:** Se adapta a pantallas móviles y de escritorio
- **Jerarquía visual:** Colores y pesos tipográficos que guían la atención del usuario

---

5. Arquitectura técnica de la aplicación

5.1 Stack tecnológico

- **Frontend:** React 18 + TypeScript + Vite 5
- **Testing:** Vitest (98 tests automatizados)
- **Diseño:** CSS custom con Design Tokens (escala de múltiplos de 4/8)
- **Persistencia:** localStorage para preferencias del usuario
- **Fuentes de datos:** APIs públicas (CoinGecko, ExchangeRate, Yahoo Finance proxy)

5.2 Módulos principales

```
├── App.tsx                    → Módulo de Análisis Fundamental
├── GmtTerminal.tsx            → Monitor Global de Mercado
├── company-fundamentals.ts    → Motor de cálculo de ratios
├── company-fundamentals-export.ts → Exportación a CSV
├── market-adapters.ts         → Adaptadores de fuentes de datos
├── price-alerts.ts            → Sistema de alertas de precio
├── dashboard-preferences.ts   → Gestión de preferencias
├── workspace-realtime-scheduler.ts → Optimización de actualizaciones en tiempo real
├── styles.css                 → Estilos (Design Tokens + UI/UX best practices)
└── index.html                 → Punto de entrada HTML
```

5.3 Seguridad y datos

- **Sin backend:** Toda la aplicación se ejecuta en el navegador
- **Sin almacenamiento de datos sensibles:** No se guardan contraseñas ni datos financieros personales
- **Datos de demostración:** Las cotizaciones son de referencia, no constituyen precio ejecutable
- **RLS y Supabase:** Preparado para integración con bases de datos si se necesita persistencia de datos

---

6. Módulo 1: Análisis Fundamental de Empresas

6.1 Descripción general

Este módulo permite introducir datos financieros de una empresa y obtener un informe completo que incluye:

- 16 ratios organizados por categorías
- Señales de salud financiera
- Evaluación de oportunidad de inversión
- Recomendaciones de investigación adicional
- Exportación a CSV

6.2 Campos del formulario

Datos Generales

Campo	Descripción	Requerido
Nombre de la empresa	Razón social o ticker	Sí
Fecha de referencia	Fecha de los datos contables	Sí
Divisa	EUR, USD o GBP	No
Fuente de los datos	Documento o informe del que se extraen	Sí

Mercado y Capital

Campo	Descripción	Unidad
Precio por acción	Precio actual de la acción en bolsa	EUR/USD/GBP
Acciones en circulación	Número total de acciones emitidas	Unidades
Capitalización bursátil	Valor de mercado total (alternativa a precio × acciones)	Moneda

Resultados

Campo	Descripción	Unidad
Beneficio neto	Resultado neto del ejercicio	Moneda
Ventas	Ingresos totales / Ventas netas	Moneda
Coste de ventas	Coste directo de los bienes vendidos o servicios prestados	Moneda
EBIT	Beneficio antes de intereses e impuestos (BAII)	Moneda
EBITDA	Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones	Moneda
Flujo de caja libre	Flujo de caja libre reportado	Moneda

Capital y Deuda

Campo	Descripción	Unidad
Patrimonio neto	Fondos propios	Moneda

Deuda financiera total	Corto + largo plazo	Moneda
Caja y equivalentes	Efectivo e inversiones de alta liquidez	Moneda
Gastos financieros por intereses	Gastos por intereses en la cuenta de resultados	Moneda

Supuestos

Campo	Descripción	Formato
Tasa fiscal (%)	Tipo impositivo efectivo	Decimal (ej. 0.25 para 25%)
WACC (%)	Coste medio ponderado de capital	Decimal (ej. 0.08 para 8%)

6.3 Cálculos realizados

Los ratios se agrupan en 5 categorías:

A. Valoración

Ratio	Fórmula	Interpretación
Price/Earnings (P/E)	Precio por acción / Beneficio por acción	Cuántas veces se paga el beneficio
EV/EBITDA	(Capitalización + Deuda - Caja) / EBITDA	Valoración relativa ajustada por estructura de capital
Price/Sales (P/S)	Capitalización / Ventas	Valoración respecto a ingresos
PEG Ratio	(P/E) / Crecimiento del beneficio	P/E ajustado por crecimiento

B. Rentabilidad

Ratio	Fórmula	Interpretación
ROE (Return on Equity)	Beneficio neto / Patrimonio neto	Rentabilidad sobre fondos propios
ROA (Return on Assets)	Beneficio neto / Activos totales	Rentabilidad sobre activos
Margen neto	Beneficio neto / Ventas	Porcentaje de beneficio sobre ingresos
Margen bruto	(Ventas - Coste de ventas) / Ventas	Porcentaje bruto sobre ventas

C. Eficiencia

Ratio	Fórmula	Interpretación
Asset Turnover	Ventas / Activos totales	Eficiencia en el uso de activos
Days Sales Outstanding	(Cuentas por cobrar / Ventas) × 365	Días medios de cobro
Days Inventory Outstanding	(Inventario / Coste de ventas) × 365	Días medios de rotación de inventario

D. Solvencia y Estructura

Ratio	Fórmula	Interpretación
Debt/Equity	Deuda total / Patrimonio neto	Apalancamiento financiero
Interest Coverage	EBIT / Gastos por intereses	Capacidad de pago de intereses
Current Ratio	Activos corrientes / Pasivos corrientes	Capacidad de pago a corto plazo
Debt Service Coverage	EBITDA / (Intereses + Amortización de deuda)	Capacidad de servicio de deuda

E. Caja y Flujo

Ratio	Fórmula	Interpretación
Free Cash Flow Yield	FCF / Capitalización	Rendimiento del flujo de caja libre
FCF/EBITDA	FCF / EBITDA	Calidad del flujo de caja libre
Cash Conversion	FCF / Beneficio neto	Capacidad de convertir beneficio en caja

6.4 Señales de Salud Financiera

El sistema genera automáticamente señales clasificadas por severidad:

- **Nivel 1 — INFO:** Observaciones de bajo impacto (ej. margen bruto bajo pero industria lo justifica)
- **Nivel 2 — REVIEW:** Requiere revisión (ej. deuda creciente, caída de ingresos)
- **Nivel 3 — ATENCIÓN:** Riesgo significativo (ej. interés coverage bajo, quema de caja)

6.5 Evaluación de Oportunidad

El motor evalúa automáticamente si la empresa es **candidata para investigación adicional** basándose en:

- Criterio 1: P/E razonable (< 20x)
- Criterio 2: ROE positivo y estable
- Criterio 3: Deuda controlada (Debt/Equity < 2)
- Criterio 4: Flujo de caja libre positivo
- Criterio 5: Interés coverage adecuado (> 3x)

La evaluación puede ser: *Candidata para revisión*, *No respaldada* o *Evidencia insuficiente*.

6.6 Exportación a CSV

Pulsando **Exportar CSV**, se genera un archivo con todos los ratios, valores, fórmulas e interpretaciones, listo para abrir en Excel, Google Sheets u otra herramienta de análisis.

---

7. Módulo 2: GMT Terminal — Monitor Global de Mercado

7.1 Descripción general

GMT Terminal es un monitor financiero en tiempo real que muestra:

- Cotizaciones de más de 25 criptomonedas (fuente: CoinGecko)
- Tipos de cambio de divisas (fuente: ECB vía ExchangeRate)
- Índices bursátiles globales (fuente: Yahoo Finance)
- Alertas de precio personalizables

- Watchlist de activos favoritos

7.2 Pantalla de inicio (Boot Screen)

Al iniciar, se muestra una pantalla de carga con los pasos de inicialización:

1. Initializing adapter handles
2. Negotiating data channels
3. Mounting CoinGecko feed
4. Mounting ECB FX feed
5. Mounting index feed
6. Validating provenance
7. Tape ready

La carga dura aproximadamente 2 segundos.

7.3 Navegación por pestañas

Pestaña	Contenido
OVERVIEW	Heatmap, Top Movers, Ranking de cripto, Estadísticas globales, Adapters
FX / ÍNDICES	Tabla de índices globales + tabla de divisas (1 EUR =)
ALERTAS	Formulario para crear alertas + lista de alertas activas/recientes + sugerencias
WATCHLIST	Activos que el usuario ha fijado con estrella

7.4 Cinta de cotizaciones (Tape)

Muestra los 25 activos principales con:

- Símbolo y precio actual
- Porcentaje de cambio en 24h
- Flecha verde (subida) o roja (bajada)
- Botón de pausa/reanudación

7.5 Heatmap de capitalización

Visualización gráfica donde:

- El tamaño de cada celda es proporcional a la capitalización de mercado
- El color indica dirección (verde = subida, rojo = bajada en 24h)
- Hover muestra nombre completo y porcentaje

7.6 Top Movers

- **Mayores subidas:** Los 5 activos con mayor subida en 24h
- **Mayores bajadas:** Los 5 activos con mayor bajada en 24h
- Incluye sparklines (mini gráficas de tendencia)

7.7 Tabla de Ranking de Criptoactivos

Columnas:

Columna	Descripción

★	Botón de favorito (estrella)
#	Ranking por capitalización
ACTIVO	Símbolo + nombre completo
PRECIO	Precio actual (formato adaptativo)
24H	Cambio porcentual en 24 horas
7D	Cambio porcentual en 7 días
CAP. MERCADO	Capitalización total

7.8 Tabla de Índices

Columnas: ★, ÍNDICE (símbolo + nombre), PRECIO, VAR. 24H

7.9 Tabla de Divisas (FX)

Columnas: ★, DIVISA, NOMBRE, 1 EUR =

7.10 Sistema de Alertas de Precio

- **Crear alerta:** Selecciona activo, condición (por encima/abajo) y umbral
- **Evaluar:** Se evalúan automáticamente en cada sondeo de datos
- **Gestionar:** Borrar, rearmar (si se disparó), descartar

7.11 Watchlist

- Añadir activos con la estrella ☆ en cualquier tabla
- Los activos aparecen en la pestaña WATCHLIST
- Persiste en localStorage entre sesiones

7.12 Panel de Adapters (Data Status)

Muestra el estado de las tres fuentes de datos:

- CoinGecko (cripto): Estado, latencia, licencia
- ExchangeRate/ECB (FX): Estado, latencia, licencia
- Yahoo Finance (índices): Estado, latencia, licencia

7.13 Preferencias

- **Orden de paneles:** Botones ▲/▼ para reordenar
- **Pausa del tape:** Botón TAPE ▶/⏸
- **Reset preferencias:** Restaura configuración por defecto

---

8. Cálculos financieros realizados

8.1 Ratios de valoración

Price/Earnings (P/E)

```
P/E = Precio por acción / (Beneficio neto / Acciones en circulación)
```

Interpretación: Menor que 15 = potencialmente infravalorada. Mayor que 25 = potencialmente sobrevalorada.

EV/EBITDA

```
EV = Capitalización bursátil + Deuda total - Caja
EV/EBITDA = EV / EBITDA
```

Interpretación: Menor que 8 = valoración atractiva. Mayor que 15 = valoración elevada.

Price/Sales (P/S)

```
P/S = Capitalización bursátil / Ventas totales
```

Interpretación: Útil para empresas con beneficios negativos o cíclicos.

8.2 Ratios de rentabilidad

ROE (Return on Equity)

```
ROE = Beneficio neto / Patrimonio neto
```

Interpretación: Mayor que 15% = excelente. 10-15% = bueno. Menor que 5% = mejorable.

Margen Neto

```
Margen neto = (Beneficio neto / Ventas) × 100
```

Interpretación: Varía por sector. Tecnología 20%+, Retail 2-5%.

8.3 Ratios de solvencia

Debt/Equity

```
D/E = Deuda financiera total / Patrimonio neto
```

Interpretación: Menor que 1 = baja apalancamiento. Mayor que 2 = riesgo elevado.

Interest Coverage

```
IC = EBIT / Gastos financieros por intereses
```

Interpretación: Mayor que 3 = cómodo. Menor que 1.5 = riesgo de impago.

8.4 Ratios de caja

Free Cash Flow Yield

```
FCF Yield = (FCF / Capitalización) × 100
```

Interpretación: Mayor que 8% = atractivo. Menor que 3% = poco atractivo.

8.5 Motor de salud financiera

El sistema evalúa automáticamente:

- Crecimiento de ingresos vs tendencia
- Estabilidad de márgenes

- Nivel de apalancamiento
- Cobertura de intereses
- Generación de flujo de caja libre
- Tendencia de deuda

Cada señal recibe una clasificación: INFO, REVIEW o ATENCIÓN.

8.6 Motor de oportunidad

Evalúa 5 criterios cuantitativos:

1. P/E < 20x
2. ROE > 10%
3. Debt/Equity < 2
4. FCF > 0
5. Interest Coverage > 3x

Si se cumplen 4 o más: **Candidata para revisión**.
Si se cumplen 2-3: **Evidencia insuficiente**.
Si se cumplen 0-1: **No respaldada**.

---

9. Consejos de uso

9.1 Para el Análisis Fundamental

- **Usa datos actualizados:** Asegúrate de que los datos correspondan al último ejercicio fiscal disponible.
- **No dejes campos vacíos:** Aunque son opcionales, los campos vacíos afectan a los ratios calculados.
- **Compara empresas del mismo sector:** Los ratios son más significativos al comparar dentro del mismo sector.
- **Revisa las advertencias:** El sistema genera warnings cuando detecta datos inconsistentes o ausentes.
- **Exporta para análisis posterior:** Usa el CSV para guardar historial de análisis o comparaciones.

9.2 Para el GMT Terminal

- **Configura alertas tempranas:** No esperes a que los precios se disparen. Configura alertas con márgenes de seguridad.
- **Usa la watchlist:** Marca con estrella los activos que sigues regularmente para acceso rápido.
- **Revisa los adapters:** Si ves datos faltantes, verifica que las fuentes de datos estén operativas.
- **Pausa el tape si es necesario:** Si la cinta distrae, puedes pausarla con el botón TAPE ▶/⏸.
- **Personaliza el orden de paneles:** Usa los botones ▲/▼ para mover los paneles según tu preferencia.

9.3 Consejos generales

- **Guarda tu trabajo:** Exporta CSV después de cada análisis importante.
- **No tomes decisiones basadas solo en ratios:** Combina con análisis cualitativo, noticias y tendencias.
- **Actualiza regularmente:** Los ratios varían con cada ejercicio económico.
- **Comparte resultados:** El CSV es fácil de enviar por email o compartir en informes.

---

10. Opinión y valoraciones

10.1 Fortalezas de la aplicación

Simplicidad de uso: La separación clara entre secciones y la progresión gradual hacen que cualquier usuario, incluso sin experiencia financiera avanzada, pueda introducir datos y obtener resultados útiles.

Transparencia: Cada ratio muestra su fórmula, objetivo y entradas requeridas. No hay "cajas negras". El usuario siempre sabe cómo se calcula cada cifra.

Diseño accesible: La aplicación cumple con principios WCAG: focus states visibles, labels permanentes, hit areas adecuadas para dispositivos móviles, contraste suficiente.

Autocontenida: No requiere servidor backend, base de datos ni suscripciones. Todo se ejecuta en el navegador.

Testing automatizado: 98 tests cubren los módulos críticos, dando confianza en la fiabilidad de los cálculos.

10.2 Áreas de mejora

Sin persistencia de análisis: Los análisis no se guardan entre sesiones. Sería útil implementar almacenamiento local o backend para historial.

Fuentes de datos limitadas: El módulo de índices requiere un proxy local. Las fuentes gratuitas tienen límites de frecuencia de sondeo.

Sin gráficas de tendencia: Los ratios se muestran como valores puntuales. Sería valioso incluir gráficas de evolución temporal.

Sin comparación directa: No permite comparar dos empresas lado a lado en una misma vista.

Sin integración con datos reales: Los datos de cotizaciones son de demostración para fines de evaluación de la interfaz.

10.3 Valoración global

Criterio	Puntuación (1-10)	Comentario
Usabilidad	9/10	Interfaz intuitiva, separación clara
Diseño visual	8/10	Limpio, profesional, cumple WCAG
Funcionalidad core	8/10	Ratios completos, cálculos fiables
Rendimiento	9/10	Carga rápida, actualización eficiente
Fiabilidad	9/10	98 tests, build automatizado
Documentación	7/10	Manual completo (este documento)
Potencial de escalabilidad	8/10	Arquitectura modular preparada para crecer

Valoración media: 8.3/10

---

11. Conclusiones

El Gestor Financiero Portafolio Intel es una herramienta sólida para el análisis financiero básico y el monitoreo de mercados. Su diseño limpio, cálculos transparentes y testing automatizado la convierten en una opción fiable para inversores y analistas.

Los puntos fuertes son:

- **Cálculos financieros completos** que cubren los ratios más importantes del análisis fundamental
- **Interfaz accesible** que cumple estándares WCAG y principios de diseño centrado en el usuario

- **Monitoreo de mercado en tiempo real** con múltiples fuentes de datos
- **Sistema de alertas** que permite seguir activos sin vigilancia constante
- **Sin costes de infraestructura** — se ejecuta en el navegador del usuario

Las mejoras futuras más relevantes serían:

1. Implementar persistencia de análisis entre sesiones
2. Añadir gráficas de evolución temporal de ratios
3. Permitir comparación lado a lado de empresas
4. Integrar fuentes de datos reales para cotizaciones en producción
5. Añadir exportación a PDF de los informes de análisis

En conclusión, Portafolio Intel representa una base sólida para una herramienta de análisis financiero que puede crecer y evolucionar según las necesidades de sus usuarios. La combinación de cálculos financieros rigurosos, diseño centrado en el usuario y arquitectura técnica moderna la posicionan como una solución efectiva para la toma de decisiones informadas en los mercados financieros.

---

12. Glosario de términos

Término	Definición
EBIT	Earnings Before Interest and Taxes — Beneficio antes de intereses e impuestos
EBITDA	Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization — Beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones
FCF	Free Cash Flow — Flujo de caja libre
ROE	Return on Equity — Rentabilidad sobre fondos propios
ROA	Return on Assets — Rentabilidad sobre activos
WACC	Weighted Average Cost of Capital — Coste medio ponderado de capital
P/E	Price to Earnings ratio — Ratio precio/beneficio
EV	Enterprise Value — Valor de la empresa
D/E	Debt to Equity ratio — Ratio deuda/patrimonio
ROI	Return on Investment — Retorno de la inversión
BCP	Business Continuity Plan — Plan de continuidad del negocio
MFA	Multi-Factor Authentication — Autenticación multifactor
RLS	Row-Level Security — Seguridad a nivel de fila
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines — Guías de accesibilidad para contenido web
CSV	Comma-Separated Values — Valores separados por comas (formato de archivo)

Nota legal

Este documento y la aplicación descrita son herramientas de análisis financiero informativo. No constituyen asesoramiento financiero, recomendación de inversión ni oferta de valores. Toda inversión conlleva riesgos, incluyendo la posible pérdida del capital invertido. Antes de tomar decisiones de inversión, consulta con un asesor financiero profesional.

Documento generado el 3 de septiembre de 2026.
Gestor Financiero Portafolio Intel — Versión 1.0